要件整理の最新バージョンは以下に格納しているのでそちらを参照すること。
https://aws-plus.backlog.jp/alias/file/1107536982

1. システム全体概要

1.1 方針

- 既存のオンプレミスメールシステムが EoL（End of Life）を迎えているため、新たなメールシステムへ移行する。
- 移行先として、スケーラビリティや維持管理の容易さから SaaS（サーバレス環境）を採用する。
- 既存システムとは異なり、メールボックスを使用せず、メールの保持を行わない。リレー処理のみを実施する。また、メーリングリスト機能は廃止する。

1.2 利用するサーバレス環境

- 2.2項以降にあるシステム要件を満たすメール処理を実現できることを必須要件とする。
- 複数のサーバレス環境と比較検討した結果、Amazon AWSが最も適切に本システムを構築できると判断された。
- さらに、Amazon AWSを利用することで、バウンスメール管理や既存メールシステムからの段階的な移行、将来的に対応予定の受信メール監視についても柔軟に実現できることが確認された。

1.3 Amazon AWS

- リレーメール機能：　Amazon SESを利用することで、メールボックスを持たないメールリレー処理を実現すること。
- バウンスメール対策：　Amazon SESを利用することで、バウンスメールを自動検知できる。バウンス情報はLambdaによりJSONなどクエリ可能な形式に変換した後、S3バケットへ保存すること。
- スクリプトでの運用：　CLIスクリプトによる制御が可能であり、定時処理や大量データの投入などにより、運用管理の負担軽減や定期的な更新作業の効率化を行うこと。
- 段階的な新システムへの移行：　AWS Route 53とのハイブリッド構成によるDNS運用により、段階的に新システムへ移行すること。
- 将来的な機能拡張：　将来予定するメール監視機能が容易に実現可能な構成とすること。

2. システム構成

2.1 現在のメールシステムの構成

- 府中データセンター内にオンプレミス構成で内部および外部メールサーバー（Postfixを使用）を設置している。
- 内部メールサーバーは、お客様監視装置（Zabbix）および社内（KDDI）システムから送信されたメールを集約し、状況に応じて外部メールサーバーへリレーする役割を持つ。
- 外部メールサーバーは、内部メールサーバーからのメールを受信した後、インターネットを経由して社外環境へメールを配信する。
- 外部メールサーバーはメーリングリスト機能を有しているが、新メールシステムではこの機能を廃止する予定である。
- 監視システム（内製）は、内部メールサーバーの受信ボックスにあるお客様監視装置（Zabbix）、および社内（KDDI）システムから送信されたメールを定期的に監視する。結果、件名や本文に特定の文言が存在している場合は、アラームを発報する。

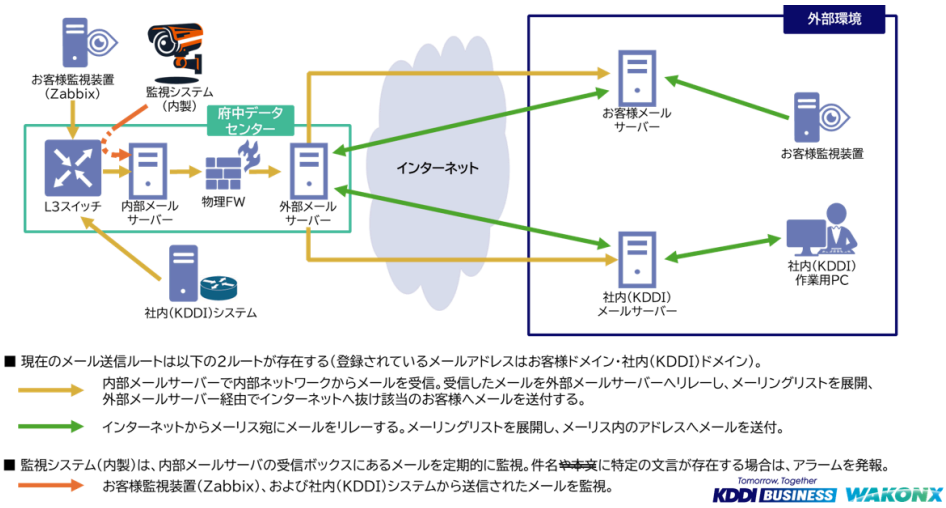

図１：現在のメールシステムの構成

2.2 新メールシステムの構成

2.2.1　目標システム

新メールシステムでは、既存の内部メールサーバーと外部メールサーバーを統合する。その上で、新メールシステムでは以下の機能を実現すること。

- Amazon AWSを利用したサーバレスによるメールシステム。
- バウンスメール対策を施す。
- 既存メールシステムから新メールシステムへ、段階的な移行を可能とするDNS運用とする。
- 既存のメールシステムにおいて外部メールサーバーに実装されているメーリングリスト機能は、新メールシステムでは廃止する。
- 将来的には、内製の監視システムで行っている受信メール内の特定の文言を監視する機能を、新メールシステムに移行したい。新メールシステムではこの監視機能の取り込みが容易に行える構造とする。

2.2.2 要件事項（機能要件・非機能要件）

（1）機能要件

A. オンプレミス環境からAWS環境への接続
お客様監視装置（Zabbix）および府中データセンターなどの社内（KDDI）オンプレミス環境からのメール送信リクエス

トをAWS環境に効率的かつ安全に転送するため、以下の構成を採用する。

- A-1.基本要件
- -　お客様監視装置（Zabbix）および社内（KDDI）オンプレミス環境からのメール送信要求をAWS環境に転送できること。
- -　オンプレミス環境とAWS環境間の連携が効率的かつ安全に行えること。
- -　メール送信に必要な情報（送信元、宛先、件名、本文など）を適切に転送できること。
-
- A-2.接続方式の要件
- -　オンプレミス環境から直接Amazon SESを利用する方式は、セキュリティ面・認証情報管理・権限制御の観点から課題があるため、適切な中間層を設けること。
- -　オンプレミス環境側での実装変更を最小限に抑えられる接続方式とすること。
- -　詳細な技術的実装については、「”2.2.2 要件事項（機能要件・非機能要件）”内、”（２）非機能要件”に記載の ”C. ネットワーク接続要件”」を参照。

- A-3.インターフェース要件
- -　オンプレミス環境とAWS環境間の連携インターフェースを明確に定義すること。
- -　通信エラー発生時の適切な処理方法を定めること。
- -　大量のメール送信リクエストにも対応できる設計とすること。

B.バウンスメール対策
バウンスメールが発生した場合、そのメール情報を一定期間保存する。保存したメール情報を分析することで、バウンスの原因を確認し、今後の対策を検討する。保存期間が過ぎたメール情報は、自動的に削除する。

- B-1.バウンスメールの自動検知機能
- -　バウンスを自動検知する機能を提供すること。
- -　連続バウンスが発生した場合の送信を抑止する仕組みを実装すること。
- -　バウンスイベントを記録・保存する機能を提供すること。

- B-2.バウンス情報の保存
- -　バウンス情報を保存する際は、データをクエリ可能な状態で保存し、最低3ヵ月間保持すること。
- -　保存するバウンス情報には以下を含めること。

＊＊＊ バウンス情報 ＊＊＊

・バウンス発生日時
・バウンスの種類（永続的/一時的/未定義）と内容
※「種類と内容」はあらかじめAmazon SESが分類化しているものを利用する。
・送信元情報
・送信IPアドレス
・送信サーバー情報
・送信ドメイン
・From/Return-Pathヘッダーの値
・メールメタデータ
・メッセージID
・件名

・送信日時
・メールサイズ

＊＊＊ バウンス情報 ＊＊＊

- - 保存期間が過ぎたデータは自動的に削除する仕組みを提供すること。

- B-3.バウンスの集計・発生通知の実装
- - 1日分のバウンスメールを集計し、緊急性の高いバウンスが存在した場合にのみ、関係者へメールで通知する機能を提供すること。

- B-4.分析機能
- - 指定した期間における、メールアドレス別、ノード別、バウンスタイプ別の情報を集計できること。
- - 不正メール検出が可能となるよう、以下の分析が行えること。
- - - 異常な送信パターンの検出
- - - 認証失敗を伴う送信の特定
- - - 既知の不正送信元からのメールブロック

- B-5.バウンスメールの通知機能
- - 何らかの原因により送信先アドレスにメールが届かない場合や受信者によるスパム報告によりバウンスメールが発生した場合、担当者に事象をメール通知すること。
-
- - B-5‐1. 24時間単位（日次）での集計と通知
- - - 1日1回、定時にバッチ処理を実行し、S3に蓄積された過去24時間分のイベントデータを集計・分析する。
- - - 予め定義された「Complaint」「Permanent / Suppressed」および「Permanent / NoEmail」の緊急性の高いイベントをフィルタリングし、該当するイベントが1件以上存在する場合にのみ、運用担当者へサマリーメールを送信すること。
- - - 緊急性の高いイベントが0件の場合は、運用担当者の負担を増やさないため、通知メールを送信しないこと。

- - B-5‐2. フィルタリングおよび集計要件（案）

イベント種別	タイプ/サブタイプ	優先理由
Complaint	(すべてのComplaint)	受信者による拒否。最も深刻な拒絶であり、最優先で対応が必要。
Bounce	Permanent / Suppressed	既にSESがブロックしたアドレスへ繰り返し送信しているため、送信元アプリの修正が必要。
Bounce	Permanent / NoEmail	宛先不明。最も基本的な必須項目。

- - B-5‐3. 通知メールフォーマット（案）
- - - 大量に発生する可能性があるバウンス情報に対し、担当者が効率的にアクションを起こせるよう、情報は「分析サマリー」を基本とし、バッチで集計・分析したイベントデータを一括ダウンロードできるCSVファイルのリンクを記載すること。

- - ”【最優先】個別対応が必要なエラー” 項目に記載する情報は、イベント種別が「Complaint」と「Permanent / Suppressed」のものとする。

＊＊＊ 通知メールフォーマット（案） ＊＊＊

件名: 【要対応】緊急バウンス・苦情 日次レポート ([YYYY-MM-DD])

本文:
本日分の緊急バウンスの概要を報告します。
特に発生件数が多いドメインについて、原因の確認をお願いします。

本日のイベント概要 ([YYYY-MM-DD] 00:00 - 23:59)
総イベント件数: 1,240件
Complaint: 1件
Permanent / Suppressed: 5件
Permanent / NoEmail: 1,234件

【最優先】個別対応が必要なエラー
発生日時 宛先アドレス エラー種別
02:15:30 user01@example.com Complaint
14:01:55 example.net Permanent / Suppressed（ドメイン内の初回発生を記載）

【要注意】NoEmailの大量発生ドメイン (トップ5)
順位 ドメイン名 バウンス件数
1 invalid-company.com 512件
2 example.net 320件
3 another-client.co.jp 155件
4 unknown-domain.org 88件
5 sample-isp.jp 41件

【全件ダウンロード】
全件リストは、以下のリンクからCSVファイルをダウンロードして確認してください。
（注：このリンクはAWSの署名付きURL機能で生成し、24時間のみ有効とします）

[ダウンロードリンク]

＊＊＊ 通知メールフォーマット（案） ＊＊＊

- - B-5‐4.　参考：用語
- - B-5‐4‐1．Bounce（バウンス）:「宛先不明で戻ってきた、配達不能なメール」のこと。

Type/Subtype（タイプ/サブタイプ）:「大分類」と「詳細な理由」で構成される。以下は代表的、かつクリティカルなType/Subtypeの組み合わせ。

１）Permanent / Suppressed （パーマネント / サプレスト）
Permanent ： 「恒久的なエラー」を示すバウンス。相手のメールサーバーがこのメールアドレスはもう存在しないか、受信を完全に拒否している状態。
Suppressed ： 「過去に宛先不明（NoEmail）などでエラーになったアドレスへ、再度送信しようとしたため、SESが自動的にブロックしたもの。

２）Permanent / NoEmail （パーマネント / ノー Eメール）
Permanent ： 上記と同様。
NoEmail ： 該当のメールアドレスは存在しない。

- - B-5‐4‐2．Complaint（コンプレイント）：受信者が、受信したメールに対して拒否していいる状態（機械ではなく、人間が受信拒否している状態）。

C. DNS機能
AWSが提供するDNS機能とKDDIのDNSとを接続することで徐々に新メールシステムにメール送信して、段階的な新旧システムの切り替えを実現したい。これを踏まえて、DNS機能の要件を以下とすること。

- C-1.基本機能
- - 新システム用のDNSサーバーとして機能すること。
- - DNSのセキュリティを強化する仕組みを備えること。
- - DNSクエリの記録と分析ができること。
- - 障害発生時の自動切り替えができること。

- C-2.既存DNSとの連携
- - 既存DNS環境と新DNS環境を並行運用できること。
- - 既存DNSから新DNSへの段階的な移行を可能とすること。
- - 既存DNSサーバーとの整合性を維持できること。
- - 移行中のDNS応答性能を監視できること。
- - 必要時に元の設定に戻せる仕組みを持つこと。

- C-3.段階的なメール切り替え
- - 既存メールシステムと新メールシステム間で、メールトラフィックを段階的に移行できる仕組みを提供すること。
- - メール関連レコード（MX等）の優先度を調整して徐々に新システムへメールを送信できること。
- - システムの安定性を確認しながら、段階的に移行比率を調整できること。
- - メール認証関連レコード（SPF/DKIM/DMARC）を適切に処理できること。
- - 移行中に問題が発生した場合、迅速に旧システムへ戻せること。
- - メールの送受信に影響を与えずに移行できること。

（２）非機能要件

A. 性能要件

- A-1.メール処理能力
- - 平常時: 1日あたり２５,000通の処理能力
- - 瞬間最大: 1分あたり100通の処理能力
- - バーストトラフィック対応: 通常の3倍のトラフィック負荷に対応可能な設計
- - 拡張性: 将来的な処理量増加に対応可能な設計
-

B. 可用性要件

- B-1.冗長性・耐障害性
- - 回線の冗長化
- - - データセンター内のオンプレ設備とAWS環境の間を、冗長化したDirect Connect回線で接続。

- - AWSシステムの冗長化
- - - ACT/STBのAWSシステム環境を用意し、自動フェイルオーバーを有効化すること。
- - - 費用に応じて、リージョン間のAWSシステム環境での自動フェイルオーバーにより災害対策を実現する。

C. ネットワーク接続要件

- C-1.データセンター接続
- - 府中データセンターとAWS環境間はDirect Connect接続を使用すること。
- - Direct Connect接続は冗長化のため2回線を確保すること。
- - 各Direct Connect回線は必要な帯域を確保すること。
- - 回線障害時に自動的に冗長回線へ切り替わる構成とすること。
- - Direct Connect接続のパフォーマンスと安定性を監視する仕組みを持つこと。
- - 府中データセンターなどの社内（KDDI）オンプレミス環境からAWS SESへの接続方式については、AWS Lambdaなどのサーバーレスアーキテクチャを活用した中間層を導入すること。この構成により以下の利点を実現すること。
- - - ネットワーク制約の回避
- - - - オンプレミス環境から直接SESへ接続する際のファイアウォールやプロキシ設定等の制約を、Lambda経由にすることで回避できること。
- - - 柔軟なスケーリング対応
- - - - Lambda関数の自動スケーリング機能により、メール送信量の増減に応じて処理能力を自動的に調整できること。
- - - エラー処理とリトライロジックの集中管理
- - - - メール送信失敗時の再試行処理やエラーハンドリングをLambda関数内で一元的に実装・管理できることこと。
- - - オンプレミス環境への変更影響の最小化
- - - - 既存システムはSMTP接続先をLambda APIエンドポイントに変更するだけで済み、AWS認証やSDK導入などの大規模改修が不要となること。
- - - 将来的な機能拡張の容易性確保
- - - - Lambda関数にメール監視機能やフィルタリング機能などを追加実装することで、容易に機能拡張が可能となること。

- C-2.インターネット接続
- - AWS環境からインターネットへの接続はInternet Gatewayを使用すること。
- - 外部との通信セキュリティを確保する仕組みを実装すること。
- - メール送受信に必要なポート（SMTP等）のみを許可する設定とすること。
- - インターネット接続のトラフィックを監視する仕組みを持つこと。
- - DoS攻撃などへの対策を考慮した構成とすること。

- C-3.メール送信プロトコル
- - データセンター内のオンプレミス設備とAWS環境間、およびAWS環境からインターネット経由の外部へのメール送信はSMTP/TLSを用いること。
- - TLSは1.2以上のバージョンを使用すること。
- - 通信の暗号化強度は業界標準に準拠すること。
- - STARTTLSを適切に実装すること。
- - 安全でない暗号化アルゴリズムやプロトコルを無効化すること。

- - SSL/TLS証明書の管理と更新プロセスを確立すること。

- C-4.メール認証
- - SMTP AUTHによる送信者認証を実装すること。
- - 認証に失敗した接続の記録と監視を行うこと。
- - 不正アクセス試行を検知して通知する仕組みを持つこと。
- - 複数回の認証失敗に対するアカウントロックなどの保護措置を講じること。
- - 認証情報は適切に暗号化して管理すること。

- C-5.ネットワークパフォーマンス
- - メール送受信に十分なネットワーク帯域とパフォーマンスを確保すること。
- - ネットワークレイテンシを定期的に測定し、問題があれば対応すること。
- - ピーク時のトラフィック増加に対応できる帯域を確保すること。
- - ネットワークパフォーマンスの低下がメール処理に影響を与えないようにすること。

D. セキュリティ要件

- D-1.アクセス制御
- - AWS環境へのアクセスには多要素認証を適用する。
- - 開発環境と本番環境のアクセス権限を分離すること。

- D-2.AWS環境に対する認証
- - AWSサービスへのアクセスは適切なIAM認証を利用すること。
- - 認証に失敗した接続の記録と監視を行うこと。
- - 不正アクセス試行を検知して通知する仕組みを持つこと。
- - 連携インターフェースへの不正アクセス試行を検知する仕組みを実装すること。
- - 認証情報は適切に暗号化して管理すること。
- - オンプレミス環境にAWSの認証情報を直接保持しない構成とすること。

- D-3.監査とログ記録
- - システム操作ログを記録し、監査可能な状態で保持できること。
- - セキュリティに関連する重要なイベントを検知・通知する仕組みを持つこと。
- - 監査目的のためにログは永年（少なくとも 10 年）保持すること（KDDI社内規定に準じる）。
- - ログの改ざん防止策を講じること。

- D-4.ネットワークセキュリティ
- - 外部からのアクセスは必要な経路のみに制限すること。
- - ネットワークセグメント間の通信は適切にアクセス制御すること。
- - 管理用ネットワークとサービス提供用ネットワークを分離すること。
- - ネットワークトラフィックの暗号化を適切に実施すること。
- - 不正なメール送信を防止する仕組みを導入すること。

- - 新システムから送信するメールに対しては、DMARC（なりすましメールの規制強化技術）を適用すること。
- - ※DMARC:Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance

- D-5.脆弱性管理
- - セキュリティ上の問題が発見された場合の対応手順を確立すること。
- - セキュリティインシデント発生時の連絡体制を明確にすること。
- - パートナー企業とセキュリティ対応のサポート体制を確立すること（パートナー企業の監視・運用保守サービスを利用した場合）。

- D-6.社内セキュリティポリシーへの準拠
- - 社内セキュリティポリシーやガイドラインに準拠したシステム運用を行うこと。
- - AWS環境についてはサービス開始前に社内規定に基づく脆弱性試験を実施するため、この試験対応が図れること。

E. 運用・保守要件（以下、パートナー企業の運用・監視サービスの内容に準じて調整）
AWS環境の運用・保守については、パートナー企業のサービスにより対応したい。予め、本運用サービスについては以下の内容が網羅されていることを、パートナー企業と確認すること。

- E-1.システム監視
- - 異常や障害を早期に検知できる仕組みであること。
- - 重要度に応じた段階的なアラート通知が行えること。
- - リソース使用状況を監視し、異常な傾向を検知できること。
- - システムのパフォーマンス低下を検知できること。
- - 定期的にシステム機能が正常に動作していることを確認できること。

- E-2.運用管理
- - 障害発生時の対応手順を明確であること。
- - 障害時のエスカレーションルートが明確である。
- - 障害情報を一元管理する仕組みであること。
- - 障害原因の分析と再発防止策を講じることができる。
- - 過去の障害情報を蓄積し、知見として活用できている。

- E-3.サポート体制
- - 24時間365日の監視・対応体制を確保していること。
- - 問い合わせ窓口を一元化している。
- - 障害発生時は、30分ごとに状況を報告できること。
- - サービスレベル合意（SLA）に基づいたサポートを提供できること。
- - サポート依頼を管理・追跡する仕組みを導入していること。

- E-4.報告・分析

- -　AWS環境に重度の障害が発生した場合は報告を行うとともに、障害復旧後に原因と対策について改めて報告が可能であること。

F. スケーラビリティ

- F-1.処理能力の拡張性
- -　処理負荷に応じて自動的にリソースを増減できること。
- -　システムの負荷状況に基づいて拡張するタイミングを明確に定義すること。
- -　ピーク時の負荷（同時処理数２５０～３００以上）にも考慮すること。
- -　予期せぬ負荷増加にも迅速に対応できること。

- F-2.リソース効率の最適化
- -　処理負荷に応じて自動的にリソースを増減できること。
- -　メモリなどのリソース割り当てを最適化できること。
- -　処理タイムアウトの設定を調整できること。
- -　大量のメール処理にも対応できる構成とすること。
- -　リソース使用状況を継続的に監視し、最適化できること。
- -　システム性能を継続的に改善できること。

- F-3.容量管理
- -　可能であれば、ストレージ容量を必要に応じて自動的に拡張することを考慮すること。
- -　データ増加率を予測し、事前に容量計画を立てられること。
- -　コスト効率の高いストレージ利用方法を採用すること。
- -　ストレージ使用量が一定の閾値に達した場合に通知する仕組みを持つこと。
- -　長期保存データの管理方法を最適化すること。

- F-4.将来拡張性
- -　AWS各サービス（SES、Lambda、S3など）を個別に更新・拡張できる構造とすること。
- -　サービス単位での拡張・更新が可能な構成とすること。
- -　外部システムとの連携が容易にできる仕組みを持つこと。
- -　必要であれば、AWS分析サービス（CloudWatch Logs Insights、Athenaなど）との連携ができる構造とすること。

- F-5.パフォーマンス検証
- -　想定の3倍以上の負荷に対する耐性を確認すること。
- -　システムのパフォーマンス限界点を把握できること。
- -　自動拡張機能を実装した場合、正常に動作していることを定期的に検証できること。
- -　多様なシナリオでのシステム挙動を確認すること。
- -　可能であれば、障害発生時の復元能力を検証すること。

（３）制約事項

A. 運用時間

- システムは24時間365日の連続運用が可能であること。
- システムは冗長化構成とし、片系障害発生時でもサービスを継続できること。
- 計画されたメンテナンス時間を除き、サービスの停止を発生させないこと。

B. 停止許容時間

- システム全体としての年間稼働率: 99.9%以上（AWSのSESサービスSLAに準拠）。
- 冗長構成の片系障害発生時の最大許容停止時間: 1時間以内。
- 片系障害発生時には、迅速に冗長系へ自動切り替えを行うこと（目標切り替え時間: 5分以内）
- システム全体としては、冗長構成により基本的に計画停止は発生しないものとすること。
- 　※片系の計画停止が必要な場合、KDDIへ一か月前までに連絡すること。
- サービス状態の定義（正常稼働/片系停止/性能低下）を明確にし、それぞれの状態に応じた対応手順を定めること。

C. システム移行関連

- 現行システムで使用しているメールアドレスを、新システムでもそのまま継続利用できること。
- 移行作業中もメールの送信に影響を与えないこと（メール欠損を発生させないこと）。
- 現行DNS環境と新環境を最低１か月は並行運用できること。
- 移行プロセスの途中で問題が発生した場合に、旧システムに戻せる仕組みを用意すること。
- 移行の成功を判断するための明確な基準を事前に定めること。
- 移行完了後も2週間の検証期間を設け、問題がないことを確認すること。
- 検証期間中、パートナー企業は本件に関わる専用窓口を設け、KDDIからの連絡内容に対応すること。

D. 技術的制約

- サービスの制限値（クォータ）を考慮したシステム構築を行うこと。
- メール送信の制限に対応し、必要な送信能力を確保すること。
- リソース使用量の上限を遵守したシステム設計を行うこと。
- システムコンポーネント間の通信帯域を適切に確保すること。
- データ転送コストを最小化する仕組みを考慮すること。
- 将来的にはサービスの地理的可用性を考慮したシステム構成とすること。

E. コンプライアンス要件

- 社内の情報セキュリティポリシーに準拠したシステム構築・運用を行うこと。
- 個人情報保護法に準拠した情報管理を行うこと。
- システム操作の記録（監査証跡）を永年（少なくとも 10 年）保持すること。
- 記録（監査証跡）データの保存場所は国内に限定すること。困難な場合は記録が外部に流出しない措置を施すこと。
- セキュリティインシデント発生時は24時間以内に報告を行うこと。

以上

文書履歴

2025年07月03日　作成者：KDDI 更科　本書登録